

FRC JAVA CODING LAB 7.0

TỔNG QUAN KIẾN TRÚC OBSERVATION

Ranh giới kiến trúc cố định cho `frc.robot.observation`

Document	Version	Status	Language
OC-00	1.0	FROZEN	Tiếng Việt

SSIS FRC Team 10951

Author: SSIS | Mentor: SSIS

1. Mục đích và thẩm quyền

Document C chính thức định nghĩa `frc.robot.observation` là package top-level cố định. Tài liệu mở rộng Frozen Backbone mà không thay đổi control flow. Bản tiếng Anh là quy phạm; bản tiếng Việt dùng để giải thích. Document A remains higher authority, and Document B remains the governing workflow and coding standard.

2. Kiến trúc đóng băng

CONTROL: Driver -> Xbox Controller -> controls -> commands -> subsystems -> io -> hardware.

OBSERVATION: hardware -> IOInputs -> subsystem or estimator -> immutable Observation -> telemetry -> NT4 / Glass / log.

The two flows are separate. Observation mô tả điều đã biết; không quyết định robot phải làm gì.

3. Quyền sở hữu và ranh giới

IO owns hardware access and populates a mutable one-cycle IOInputs transport snapshot. A subsystem or dedicated estimator owns mechanism interpretation and produces an immutable Observation. Telemetry chỉ tiêu thụ và publish Observation. Commands and controls remain on the control path.

Observation is not util, IO, telemetry, command, or control logic. It may contain immutable value models, enums, validity metadata, and pure evaluators only.

4. Hướng dependency

Allowed: observation may depend on the Java standard library and small vendor-neutral value types approved by architecture review. Subsystems and estimators may create Observations. Telemetry may depend on Observation types.

Forbidden: observation dependencies on vendor APIs, hardware devices, NetworkTables, CommandScheduler, RobotContainer, telemetry publishers, controls, or commands. Observation must not call back into subsystems or IO.

5. Cây package ổn định

```
frc.robot/
  observation/
    drive/
      DriveObservation.java
      DriveObservationEvaluator.java
    intake/
      IntakeObservation.java
    flywheel/
      FlywheelObservation.java
    feeder/
      FeederObservation.java
  telemetry/
  subsystems/
  io/
```

Create one mechanism subpackage only when it has a real observation responsibility. Do not create empty layers.

6. Đối chiếu L10 đã review

D01_L10 demonstrates mechanism-specific immutable records and telemetry facades that consume them. Drive uses a separate evaluator. These are reviewed examples, not a source of authority.

Migration is required where an Observation or evaluator lacks explicit time/validity semantics needed by a future feature, or where telemetry publishes directly from mutable IOInputs. L10 đã hoàn thành tiếp tục đóng băng và không được sửa.

7. Chính sách thay đổi

Phiên bản 1.0 có trạng thái FROZEN. Moving this responsibility, reversing dependencies, adding behavior control, or changing the immutable model contract requires formal architecture review, version update, impact analysis, and a migration plan.

Lịch sử sửa đổi

1.0 | 2026-08-01 | FROZEN | Phát hành ban đầu